

演講題目：具冒充者與欺騙攻擊偵測之語者辨識

講師：許正欣 日期：2026/04/28

一、核心概念

語音辨識系統旨在區分三種語音輸入：

1. 目標語者 (Target)：已註冊的合法使用者。
2. 冒充者 (Imposter)：未經授權的其他真人聲音。
3. 欺騙攻擊 (Spoofing)：包含模仿、錄音回放、合成語音 (TTS) 與語音轉換 (VC)。
 - 物理訪問：透過麥克風（如錄音回放）。
 - 邏輯訪問：繞過麥克風直接輸入系統（如語音合成）。

二、系統架構

使用「兩道關卡」設計，必須兩關皆通過才允許登入：

1. 偵測攻擊階段 (Attack Detection)：判定是「真人」或「偽造」。採用 CQCC 特徵。
2. 語者辨識階段 (Speaker Recognition)：判定是「誰的聲音」。採用 i-vector 特徵與整體學習 (Ensemble Learning)。

三、關鍵技術

- CQCC (常數 Q 倒頻譜係數)：
 - 相較於傳統 MFCC，CQCC 採用 CQT (常數 Q 轉換)，頻率軸為對數標度且窗口長度可變。
 - 優點：對高低頻解析度更符合人類聽覺，能精準捕捉偽造語音的細微特徵（實驗證明其偵測正確率 91.6% 遠優於 MFCC 的 71%）。
- i-vector：
 - 透過 UBM (通用背景模型) 將不定長度的語音轉化為固定的 400 維向量，用於表徵說話者的身份特徵。
- 全數決整體學習 (Unanimity Voting)：
 - 整合多個分類器 (DNN, SVM, Random Forest)。必須「所有分類器」一致認可，系統才接受，極大化安全性。

四、實驗結果

1. 靜音處理：實驗發現「保留語音中的靜音」比「移除靜音」效果更好（正確率 91.6% vs 86.8%），因靜音處可能隱藏人工合成的痕跡。
2. 降維影響：使用原始 9000 維數據效果最好，進行 LDA 或 PCA 降維反而會導致偵測率大幅下降。
3. 條件式重試機制 (Conditional Retry)：
 - 為解決「全數決」太嚴格導致誤擋合法人員的問題，系統允許滿足條件下進行 1-2 次重試。
 - 成果：將合法語者的誤擋率從 10% 降至 3.3%，且不損害安全門檻。

五、實作與未來展望

- 硬體實作：系統已成功移植至 Nvidia Jetson TX2 嵌入式平台上運行。
- 整合數據：最終系統對冒充者阻擋率達 92.5%，對欺騙攻擊阻擋率達 97.5%。
- 未來探討：建議偵測模型可改用 RNN (遞迴神經網路) 以處理變長輸入，並針對整體學習進行超參數最佳化。